

TMA4410 – Matematikk 2A

Uke 2

Frode Rønning

Stoff som er dekket i uke 2

- Lærebok: Arne Hole: Kalkulus og lineær algebra (2. utg.), Bind 1 og 2
 - Bind 1: Kap. 4, 4.5 til og med Def. 3 s. 124
 - Bind 2: Kap. 6, 6.1 til og med s. 199 og Kap. 8, 8.1 til og med s. 293

Begrepet *vektorrom*

- Vi har tidligere sett på mengdene $\mathbb{R}^2$ og $\mathbb{R}^3$ (og litt på $\mathbb{R}^n$ for $n > 3$), og egenskaper ved disse.
- Disse mengdene er eksempler på det som kalles *vektorrom*.
 - $\mathbf{v} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ kalles en *vektor*
- Vi vet hvordan vi kan addere to vektorer (i $\mathbb{R}^3$), og multiplisere en vektor med et tall (en skalar)
 - Med $\mathbf{v}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ og $\mathbf{v}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ er
 $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$, og
 $r\mathbf{v} = (rx, ry, rz), r \in \mathbb{R}$
- Målet nå er å generalisere egenskaper ved $\mathbb{R}^n$ til mer generelle mengder

Et *reelt vektorrom* er en mengde V av objekter (vektorer) og to regneoperasjoner (addisjon og skalarmultiplikasjon) som oppfyller følgende aksiomer (for alle $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ i V og alle r og s i $\mathbb{R}$:

$$1. \quad \mathbf{u} + \mathbf{v} \in V$$

$$2. \quad r\mathbf{u} \in V$$

V er lukket under
addisjon og
skalarmultiplikasjon

Nullelement
/nullvektor

3. Det finnes et element $\mathbf{0} \in V$ slik at $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$ for alle $\mathbf{u} \in V$

4. For hver $\mathbf{u} \in V$ finnes $-\mathbf{u} \in V$ slik at $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$

Inverselement

$$5. \quad \mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$$

Kommutativitet

$$6. \quad (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$$

Assosiativitet

$$7. \quad r(s\mathbf{u}) = (rs)\mathbf{u}$$

$$8. \quad r(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = r\mathbf{u} + r\mathbf{v}$$

$$9. \quad (r + s)\mathbf{u} = r\mathbf{u} + s\mathbf{u}$$

Distributivitet

$$10. \quad 1\mathbf{u} = \mathbf{u} \text{ for alle } \mathbf{u} \in V$$

Et *reelt vektorrom* er en mengde V av objekter (vektorer) og to regneoperasjoner (addisjon og skalarmultiplikasjon) som oppfyller følgende aksiomer (for alle $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ i V og alle r og s i $\mathbb{R}$):

1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in V$
2. $r\mathbf{u} \in V$
3. Det finnes et element $\mathbf{0} \in V$ slik at $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$ for alle $\mathbf{u} \in V$
4. For hver $\mathbf{u} \in V$ finnes $-\mathbf{u} \in V$ slik at $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$
5. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
6. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$
7. $r(s\mathbf{u}) = (rs)\mathbf{u}$
8. $r(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = r\mathbf{u} + r\mathbf{v}$
9. $(r + s)\mathbf{u} = r\mathbf{u} + s\mathbf{u}$
10. $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$ for alle $\mathbf{u} \in V$

Tenk over at alle disse egenskapene holder for $\mathbb{R}^2$ og $\mathbb{R}^3$

Hvis 1 – 10 holder for alle komplekse tall r og s , kalles V et *komplekst vektorrom*

Eksempler på vektorrom

- $\mathbb{R}^2$ og $\mathbb{R}^3$ (generelt $\mathbb{R}^n$)
- V definert som alle polynom av grad $\leq n$ med reelle (eller komplekse) koeffisienter
$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$
 - $(p + q)(x) = p(x) + q(x)$ og $(rp)(x) = r \cdot p(x)$
- Mer generelt: V definert som alle funksjoner $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ (eller $\mathbb{C}$)
 - $f + g$ og rf defineres som for polynom

Egenskaper ved vektorrom

- a) Nullelementet/nullvektoren er entydig
- b) Inverselementet er entydig
- c) Dersom $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$, så er $\mathbf{v} = \mathbf{w}$
- d) $0\mathbf{v} = \mathbf{0}$ for alle $\mathbf{v} \in V$
- e) $r\mathbf{0} = \mathbf{0}$ for alle $r \in \mathbb{R} (\mathbb{C})$
- f) $(-r)\mathbf{v} = r(-\mathbf{v}) = -(r\mathbf{v})$ for alle $r \in \mathbb{R} (\mathbb{C})$

Lineærkombinasjon og spenn

- Vektoren $\mathbf{x} = a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \cdots + a_m\mathbf{v}_m$ ($a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}$) kalles en *lineærkombinasjon* av vektorene $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$.
- Alle lineærkombinasjoner som kan dannes av vektorene $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ kalles *spennet* til mengden $M = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m\}$, $\text{Span}(M)$.
- Eksempel: La $\mathbf{v}_1 = (2, 1, 3)$ og $\mathbf{v}_2 = (1, -3, 4)$.
Hva er spennet til $M = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$?
- $\text{Span}(M)$ er planet $13x - 5y - 7z = 0$ (<https://www.math3d.org/c3pTU6VYEZ>)
- $\text{Span}(M) \subset \mathbb{R}^3$
- Er $\mathbf{x}_1 = (4, 9, 1)$ og $\mathbf{x}_2 = (-1, 4, 2)$ med i $\text{Span}(M)$?

Spennet er lukket (under addisjon og skalarmultiplikasjon)

- **Teorem:** La V være et vektorrom og $S \subset V$. La $\mathbf{x}_1$ og $\mathbf{x}_2$ være elementer i $\text{Span}(S)$. Da er også $\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2$ og $r\mathbf{x}_1$ og $r\mathbf{x}_2$ elementer i $\text{Span}(S)$.
- Dvs. alle lineærkombinasjoner av elementer i $\text{Span}(S)$ ligger i $\text{Span}(S)$.

Lineært avhengige og uavhengige vektorer

En delmengde av vektorer $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ i et vektorrom V sies å være **lineært uavhengig** dersom $a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \dots + a_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$ hvis og bare hvis $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$.

I motsatt fall sies mengden å være **lineært avhengig**.

Dvs. da finnes $a_1, a_2, \dots, a_n$, der ikke alle er lik 0 slik at

$$a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \dots + a_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

Eksamen TMA4400, desember 2025

En av mengdene til høyre er lineært uavhengig – hvilken?

☐ $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$

☐ $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$

☐ $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$

☐ $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$



☐ $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$

Eksempel: $V = \mathbb{R}^3$

- En mengde som inneholder 3 eller færre elementer *kan* være lineært uavhengig
- En mengde som inneholder 4 eller flere elementer er *alltid* lineært avhengig
- En mengde som inneholder nullvektoren er *alltid* lineært avhengig

Eksempel

- $M = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ der $\mathbf{v}_1 = (2, 1, 3)$ og $\mathbf{v}_2 = (1, -3, 4)$ er lineært uafhængig
- $\text{Span}(M)$ er planet $\{(x, y, z) \mid 13x - 5y - 7z = 0\}$
 - $\text{Span}(M) \subset \mathbb{R}^3$ (men ikke hele $\mathbb{R}^3$)
- La $\mathbf{x}_1 = (4, 9, 1)$ og $\mathbf{x}_2 = (-1, 4, 2)$
 - Vet at $\mathbf{x}_1 \in \text{Span}(M)$ og $\mathbf{x}_2 \notin \text{Span}(M)$
- $U_1 = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{x}_1\}$ er lineært afhængig
- $U_2 = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{x}_2\}$ er lineært uafhængig
 - Hvorfor?
- Hva blir $\text{Span}(U_2)$?